



بعضی مشتریان از دیگران برابرتربند

ارزش طول عمر مشتری

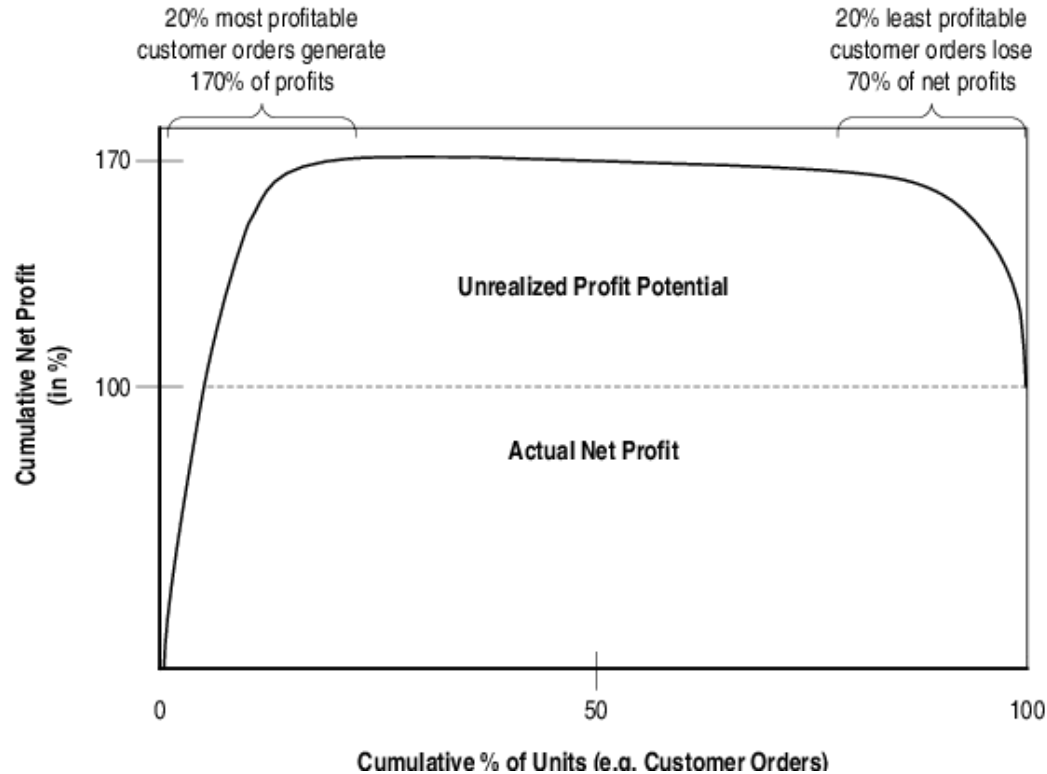
پلهیزی انصری

بینس بازار

Insight.cafebazaar.ir

مرجع داده‌های صنعت موبایل در ایران

سودمندی مشتریان و منحنی نهنگی



ارزش طول عمر مشتری

میانگین درآمد* از هر مشتری

از زمانی که وارد کسب و کار شما می‌شوند تا خروج از آن

* یا هر ارزش دیگری مانند فعالیت، بازدید، دانلود، درگیری، زمان صرف‌شده و...

رویکردها

پسین

پیش‌بینی‌کننده و تخمینی

در مورد مشتریان جدید

مشتری‌هایی که به تازگی جذب شده‌اند، به طور میانگین
کل درآمد ما از هر کدام در آینده چقدر است؟

پیشین

گزارشی و محاسبه‌شده

در مورد مشتریان موجود

میانگین کل درآمد از هر مشتری که داشتیم، تا به حال
چقدر بوده است؟

۱

ارزش طول عمر مشتری پیشین
Historical Lifetime Value

ارزش طول عمر مشتری - پیشین (گزارشی)

$$CLV^{historic(\$)} = [(Average\ Gross\ Margin)\% \times (Total\ Revenue)^{\$} / (Customers\ Count)^{\#}]$$

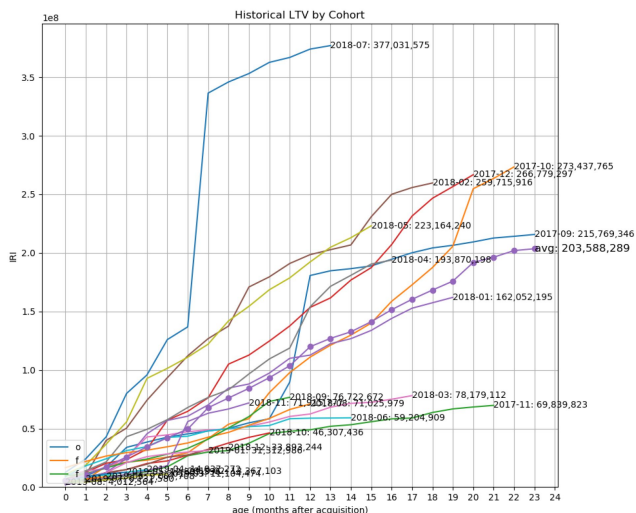
ساده ولی غیردقیق

چرخه عمر یک مشتری را در نظر نمی‌گیرد. بخش مهمی از مشتریان هنوز به پایان چرخه عمر خود نرسیده‌اند و تمام درآمد از آنها حاصل نشده است.

ارزش طول عمر مشتری - پیشین (اصلاح شده)

$$CLV_n^{\text{historic}(\$)} = (\text{Average Gross Margin})\% \times$$

$$\sum_0^n ((\text{Total Revenue})_i^{\$} / (\text{Customers Count})_i^{\#})$$



- n: طول عمر مشتری به ماه
- $Total\ revenue_i$: کل درآمد از مشتریان در ماه i بعد از جذب هر مشتری
- $Customers\ count_i$: تعداد کل مشتریانی که حداقل i ماه از جذبشان گذشته است

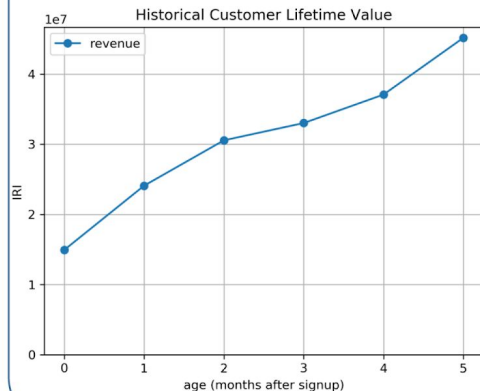
در این روش میانگین ارزش طول عمر مشتریان بر اساس چرخه عمر مشتری و ماه به ماه محاسبه می‌شود.

از این روش می‌توان برای مقایسه CLV کوهورت‌های مختلف مشتریان هم استفاده کرد.

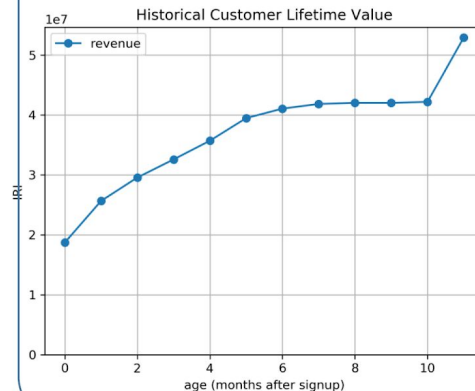
ارزش طول عمر مشتری - پیشین (اصلاح شده)

۶ ماه گذشته

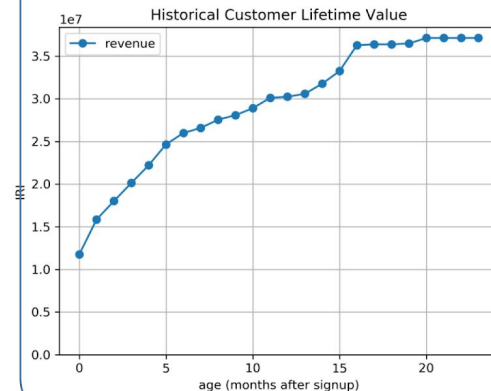
مشتریانی که در ۶ ماه گذشته اولین خرید خود را انجام داده‌اند در هر ماه بعد از اولین خرید خود به طور تجمیعی چقدر درآمد خلق کرده‌اند.



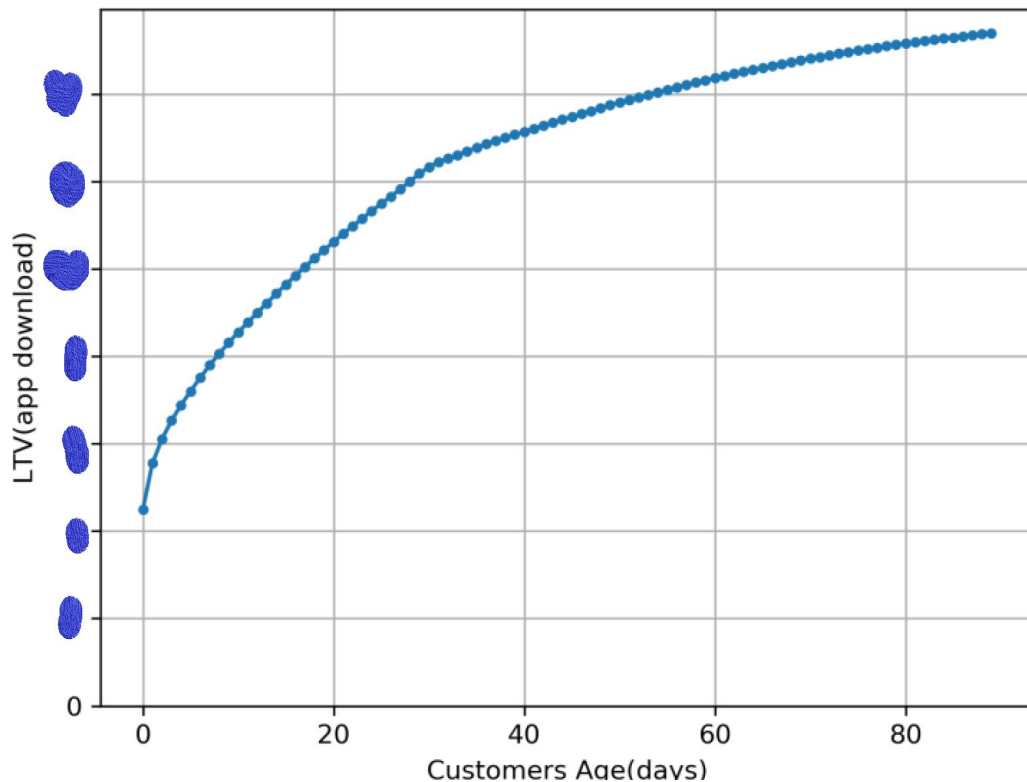
۱۲ ماه گذشته



۲۴ ماه گذشته



ارزش طول عمر مشتری - پیشین (اصلاح شده)



ارزش بر اساس تعداد دانلود اپ

ارزش طول عمر مشتری - پیشین (اصلاح شده)

LTV metric ⓘ Acquisition date range ⓘ

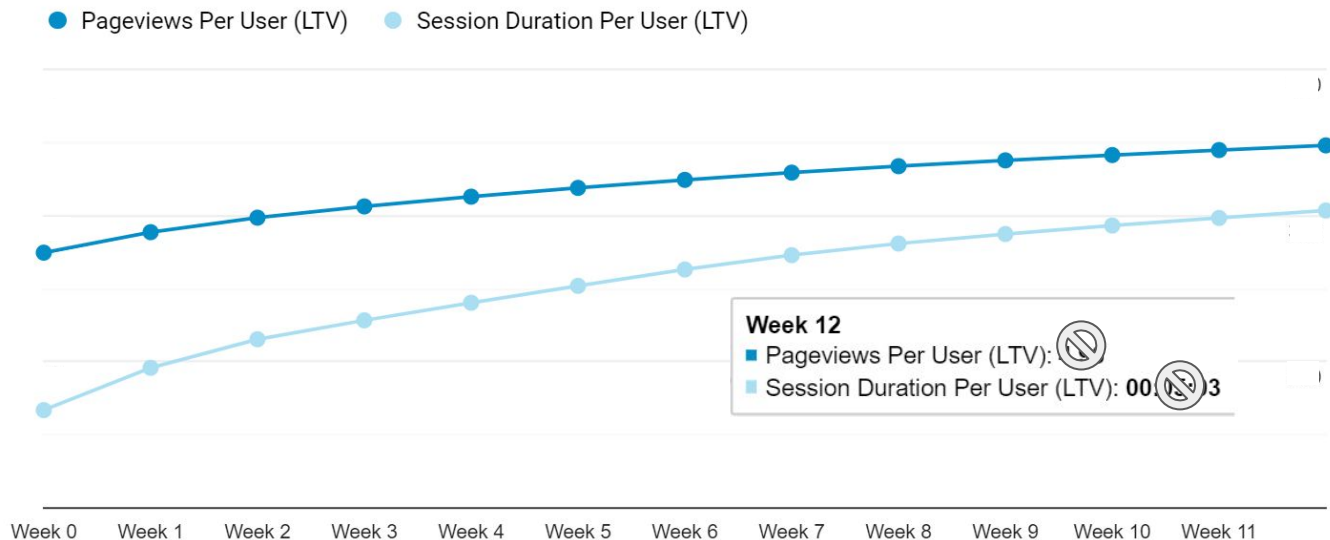
Revenue Per User (LTV) + Mar 1, 2017 - Jul 11, 2020

after acquisition

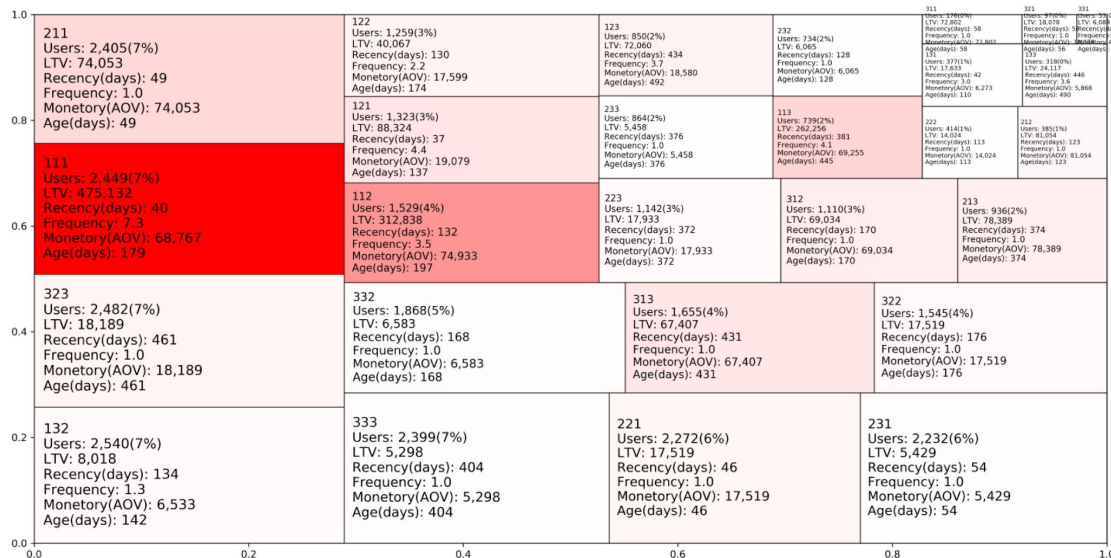
Search

- Goal Completions Per User (LTV) ⓘ
- Pageviews Per User (LTV) ⓘ
- ✓ Revenue Per User (LTV) ⓘ
- Session Duration Per User (LTV) ⓘ
- Sessions Per User (LTV) ⓘ
- Transactions Per User (LTV) ⓘ

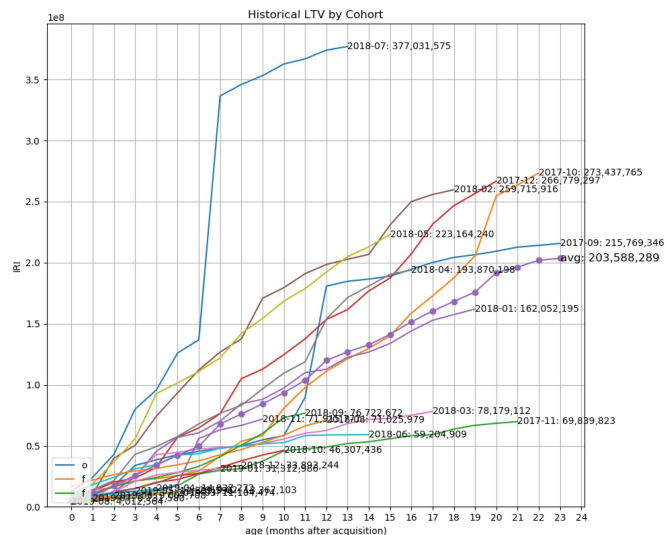
Pageviews Per User (LTV) in first 13 weeks after acquisition



ارزش طول عمر مشتری - پیشین (اصلاح شده) - بخش بندی مشتریان

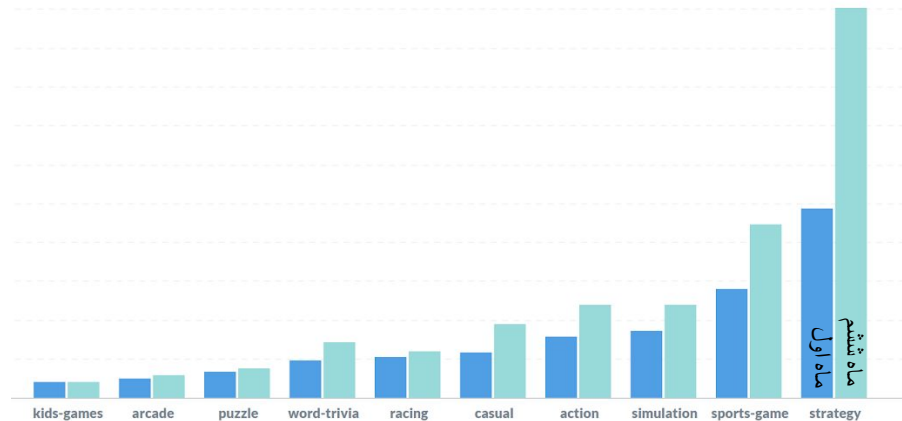
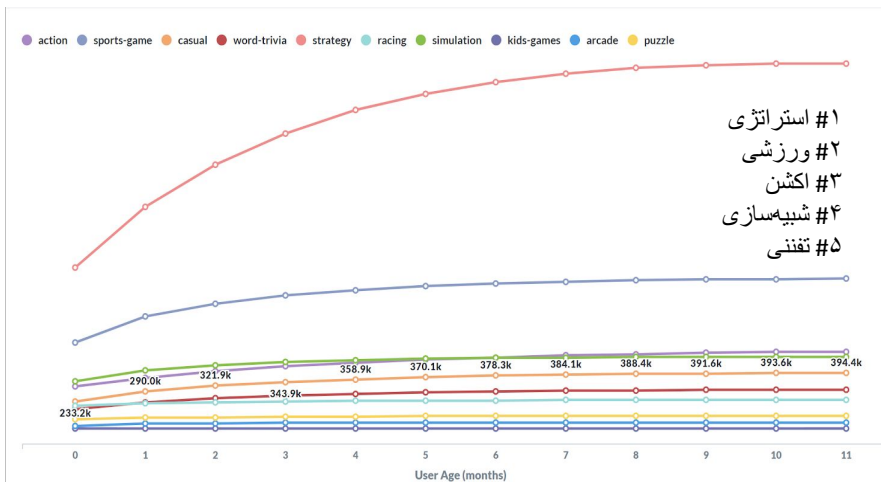


RFM

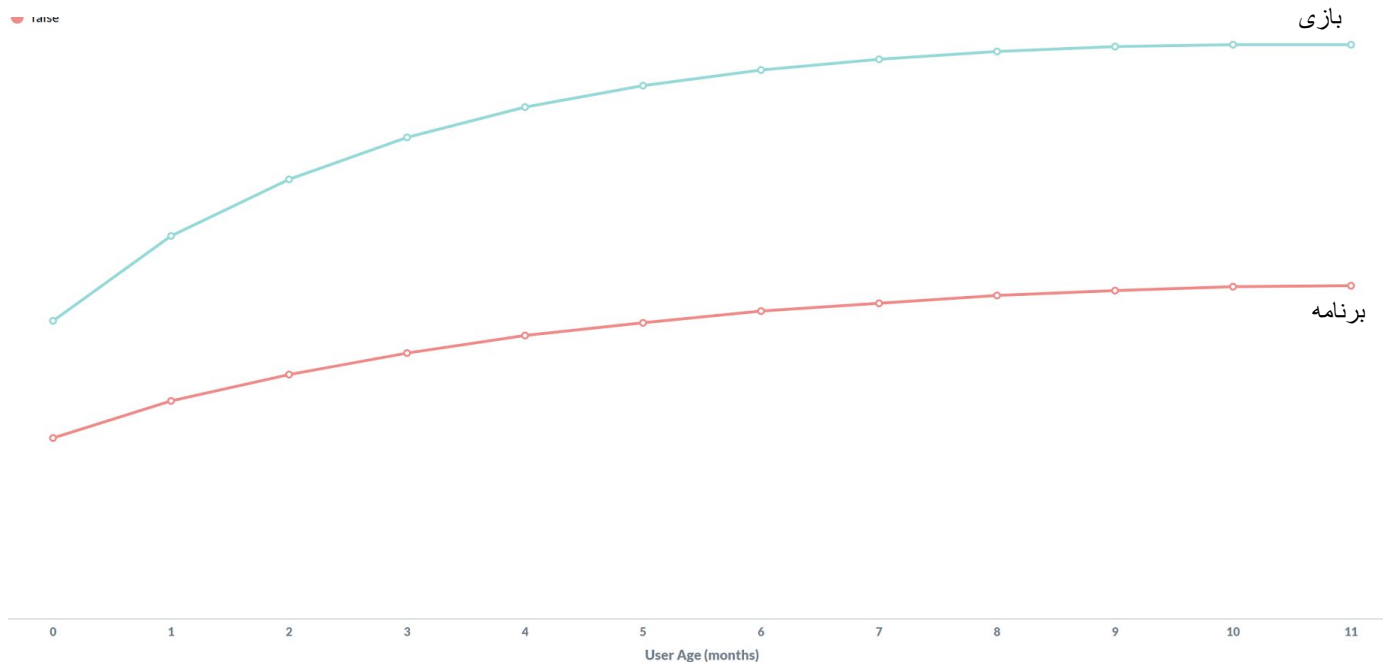


Cohort

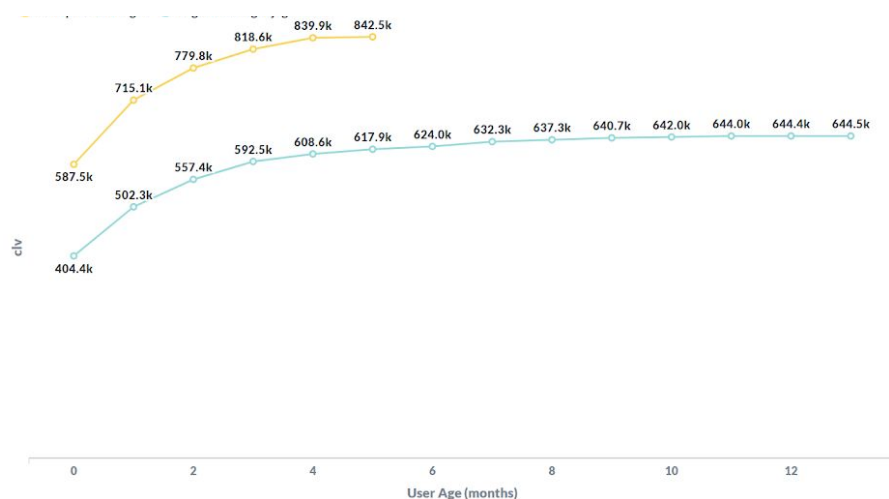
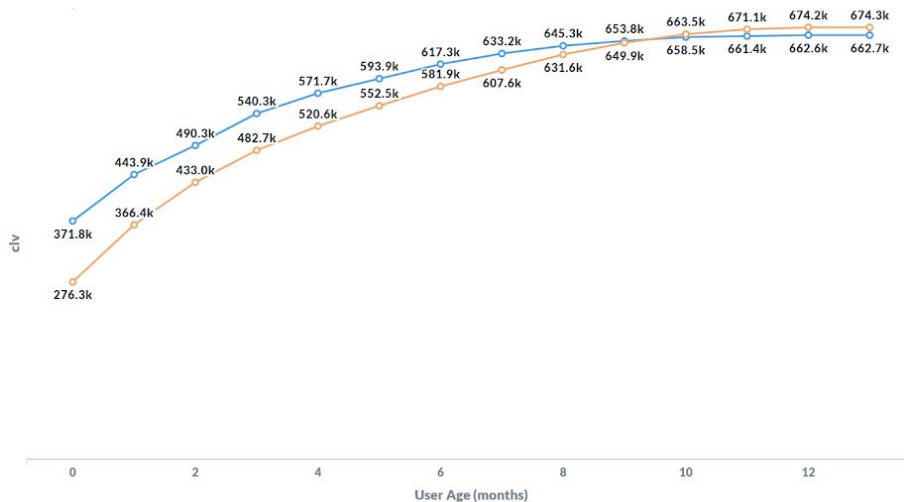
ارزش طول عمر مشتری - پیشین (دسته‌های بازی در بازار)



ارزش طول عمر مشتری - پیشین (بازی/برنامه بازار)



ارزش طول عمر مشتری - پیشین (دو رقیب)



۲

ارزش طول عمر مشتری پسین
Predictive Lifetime Value

ارزش طول عمر مشتری - پسین (پیش بینی کننده)

ارزش ماه اول

ارزش تجمیعی ماه های بعدی

$$\begin{aligned} 1) \quad CLV_n^{\text{predictive}(\$)} &= (ARPU \times AGM) + \sum^n [(ARPU \times AGM)r^i / (1 + d)^i] \\ &= (ARPU \times AGM) \times (1 + r / (1 + d - r)) \\ &= (ARPU \times AGM) \times (1 + d) / (1 + d - r) \end{aligned}$$

• ARPU: میانگین درآمد از مشتری

• AGM: میانگین حاشیه سود

• r: احتمال ماندگاری ماهانه مشتری = one - churn rate

• n: تعداد ماه

• d: نرخ تنزیل

در این تعریف CLV همان ارزش خالص فعلی (NPV) مشتری است.

یازی یا پارامترهای فرمول

ارزش طول عمر مشتری - پسین (ساده شده)

اگر فرض کنیم نرخ تنزیل صفر است

$$(ARPU * AGM) \times (1 + d) / (1 + d - r) \Rightarrow$$

$$2) \quad CLV_n^{predictive(\$)} = ARPU^{\$} \times AGM^{\%} / churn^{\%}$$

$$ALT \approx 1 / (churn\ rate)^{\%}$$

$$2) \quad CLV_n^{predictive(\$)} = AGM^{\%} * ARPU^{\$} * ALT^{months}$$

- ARPU: میانگین درآمد از مشتری
- AGM: میانگین حاشیه سود
- ALT-Average Life time: میانگین عمر مشتریان (امید ریاضی عمر مشتری)

ارزش طول عمر مشتری - پیش فرض های اشتباه

- متریک های زمان حال را به آینده تسری می دهد:

- نرخ بازگشت، نرخ تنزیل و درآمد ماهیانه از مشتری ثابت خواهد ماند

- همه مشتریان ها را میانگین می گیرد

- مشتری ریزش یافته برای همیشه از دست رفته است

- شرایط محیطی تغییر نخواهد کرد

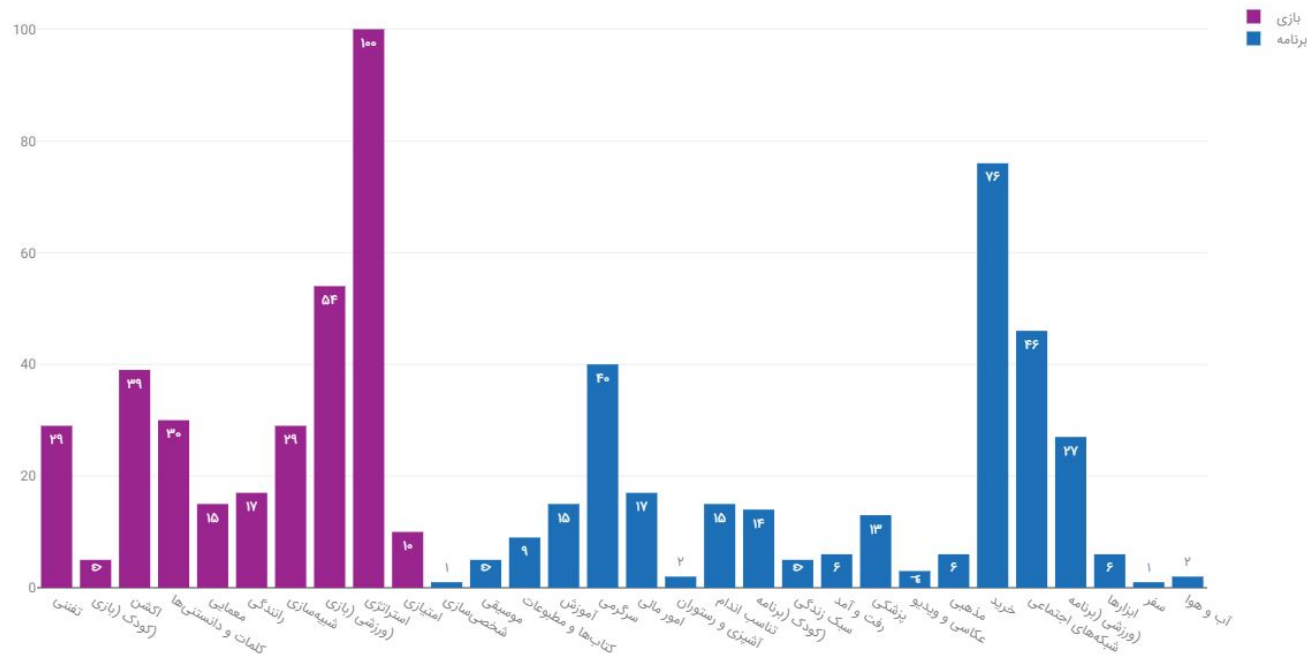
- رقابت بر سر سهم بازار

- رشد یا افول بخش های بازار

- تغییرات جمعیتی، فناوری، اقتصادی و سیاسی

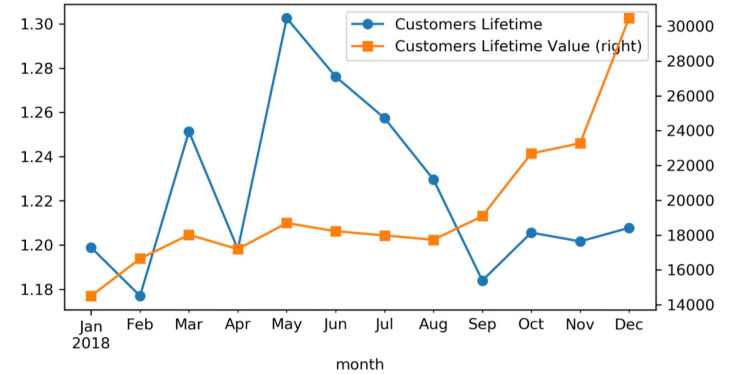
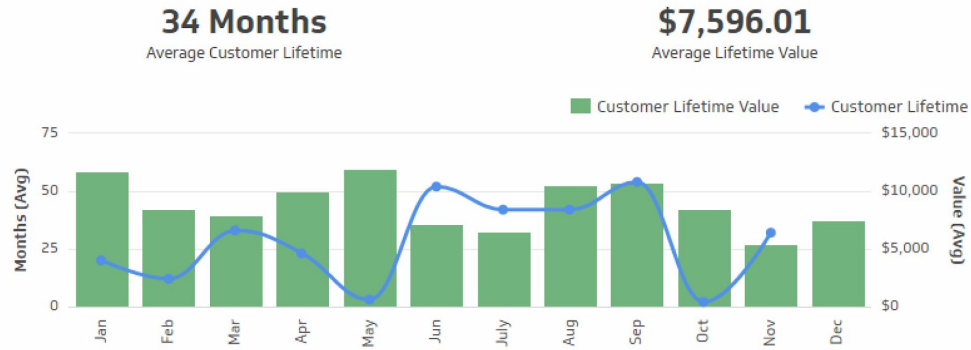
ارزش طول عمر مشتری - پسین (ساده شده)

ارزش طول عمر مشتری (نسبی) - مهر ۱۳۹۹



ارزش طول عمر مشتری - پسین (ساده شده)

Customer Lifetime Value



۳

ارزش طول عمر مشتری در عمل

Lifetime Value in Practice

ارزش طول عمر مشتری در پایگاه داده

Customer	Realized CLV (historical)	Cohort Realized CLV (historical)	Predicted CLV (when acquired)
Mahdi	120,000	70,000	150,000
Hossein	60,000	30,000	120,000

ارزش طول عمر مشتری در بازاریابی (جذب)

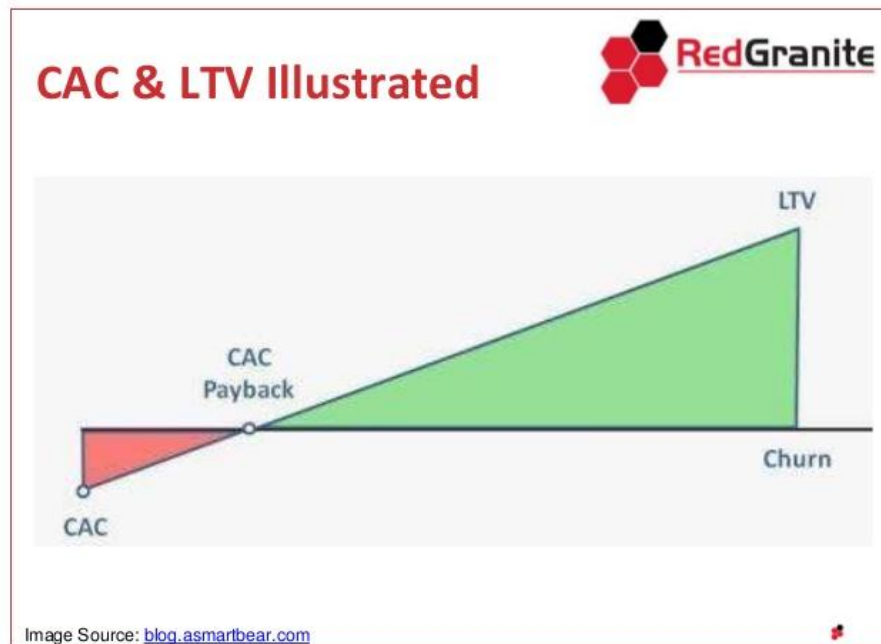
بهینه‌سازی جذب مشتری از کانال‌های مختلف با $CLV:CAC$

مدل‌سازی پرسونای کاربری با استفاده از مشتریانی با CLV بالا

ارزیابی عملکرد کمپین‌های جذب بر اساس مقایسه CLV کوهورت‌ها

ارزش طول عمر مشتری در بازاریابی (جذب)

ارزیابی سلامت مدل کسب و کار



ارزش طول عمر مشتری در بازاریابی (جذب)

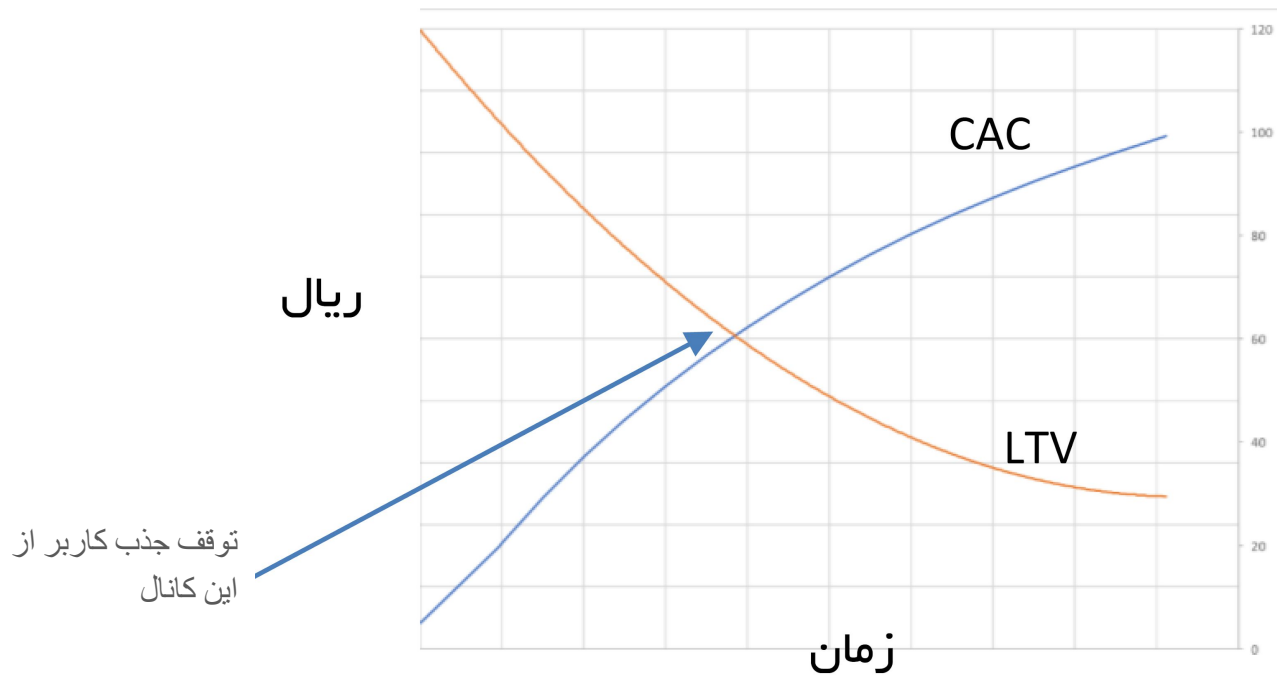
CLV:CAC → 3:1

CAC Payback ≤ 12 months

بنچمارک های یک کسب و کار SaaS

ارزش طول عمر مشتری در بازاریابی (جذب)

ارزیابی و برنامه‌ریزی کمپین‌های مارکتینگ



ارزش طول عمر مشتری در استراتژی بازاریابی (حفظ)

نرخ پاسخ‌گویی بالا	نرخ پاسخ‌گویی متوسط	نرخ پاسخ‌گویی پایین	
هزینه متوسط	هزینه بالا	هزینه نكن	ارزش بالا
هزینه كم	هزینه نكن	هزینه نكن	ارزش متوسط
هزینه نكن مگر اينكه بسيار كم باشد	هزینه نكن	هزینه نكن	ارزش پايين (شايد منفي)

ارزش طول عمر مشتری در استراتژی بازاریابی (رشد)

استراتژی خدمات	استراتژی فروش	
Premium	Cross-Sell	ارزش بالا
Personalized & Automated Self-service	up-sell	ارزش متوسط
Full Automated	Don't sell	ارزش پایین (شاید منفی)

ارزش مشتری؛ وفاداری و ریسک

ریسک	وفاداری	
بالا	بالا	ارزش طول عمر مشتری بالا
متوسط	متوسط	ارزش طول عمر مشتری متوسط
پایین	بالا	ارزش طول عمر مشتری پایین

موازنه سودآوری کوتاه مدت با سودآوری بلندمدت

سودآوری فعلی بالا	سودآوری فعلی پایین	
ارزش طول عمر مشتری بالا	ارتقای ارزش مشتری کاهش هزینه‌ها و مدیریت ریسک	ارتقا و نگهداری
ارزش طول عمر مشتری پایین	مدیریت هزینه‌ها شناسایی مشتری‌های با ارزش بالقوه	تحکیم روابط افزایش ارزشمندی

Step 1: Average Your Variables

CUSTOMER EXPENDITURES PER VISIT



AVG. ACROSS 5 CUSTOMERS (IN USD)
→ **5.90** → (s)

مورد مطالعه:
استارباکس

NUMBER OF VISITS PER WEEK (THE “PURCHASE CYCLE”)



AVG. ACROSS 5 CUSTOMERS
→ **4.2** → (c)

AVG. CUSTOMER VALUE PER WEEK (EXPENDITURES × VISITS, IN USD)



AVG. ACROSS 5 CUSTOMERS (IN USD)
→ **24.30** → (a)

مورد مطالعه: استارباکس

SIMPLE LTV EQUATION

$$52(a) \times t$$

EQUATION FILLED

$$52(24.30) \times 20$$

CALCULATED LTV

\$25,272

CUSTOM LTV EQUATION

$$t(52 \times s \times c \times p)$$

EQUATION FILLED

$$20(52 \times 5.90 \times 4.2 \times 0.213)$$

CALCULATED LTV

\$5,489

TRADITIONAL LTV EQUATION

$$m \left(\frac{r}{1 + i - r} \right)$$

EQUATION FILLED

$$5382.94 \left(\frac{0.75}{1 + 0.1 - 0.75} \right)$$

CALCULATED LTV

\$11,535

AVERAGE LTV



\$14,099

<https://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2011/08/calculating-ltv.pdf>

ممنون

Twitter: @mahdi.nasseri

Email: mahdi.nasseri@gmail.com

Virgool: virgool.io/@mahdi

بینس بازار

Insight.cafebazaar.ir

مرجع داده‌های صنعت موبایل در ایران